Вежба 15 — Решења

Лопиталова теорема; Тејлорова и Маклоренова формула

1. Израчунати граничне вредности:

а) $\lim_{x\to e} \frac{\ln x - 1}{x - e}$

б) $\lim_{x\to 1} \frac{\cos(\pi x/2)}{1-x}$

в) $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{2x^2}$

г) $\lim_{x\to -\infty} (x^3 - 6x + 1)e^x$

д) $\lim_{x\to 0^+} x \ln x$

ђ) $\lim_{x\to \pm\infty} (\sqrt[3]{x^3 - 6x^2} - x)$

е) $\lim_{x\to 1} x^{1/(1-x)}$

ж) $\lim_{x\to +\infty} \frac{2x - \sin x}{2x + \sin x}$

з) $\lim_{x\to +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

и) $\lim_{x\to 0} \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2}$

Решења по подтачкама.

а) Директна замена даје неодређен облик $0/0$. Применом Лопиталове теореме:

$$\lim_{x\to e} \frac{\ln x - 1}{x - e} = \lim_{x\to e} \frac{1/x}{1} = \boxed{\frac{1}{e}}.$$

б) Директна замена даје $0/0$, па можемо применити Лопиталову теорему:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} \frac{\cos(\pi x/2)}{1-x} &= \lim_{x\to 1} \frac{-\frac{\pi}{2}\sin(\pi x/2)}{-1} \\ &= \frac{\pi}{2} \lim_{x\to 1} \sin(\pi x/2) = \boxed{\frac{\pi}{2}}.\end{aligned}$$

в) Уочавамо облик $0/0$. Лопиталову теорему примењујемо два пута, јер је и после првог диференцирања облик $0/0$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{2x^2} &= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{4x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{4} = \boxed{\frac{1}{4}}.\end{aligned}$$

г) Производ типа $(-\infty)\cdot 0$ прво претварамо у количник. Добијамо облик $-\infty/\infty$, те три пута примењујемо Лопиталову теорему:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -\infty} (x^3 - 6x + 1)e^x &= \lim_{x\to -\infty} \frac{x^3 - 6x + 1}{e^{-x}} \\ &= \lim_{x\to -\infty} \frac{3x^2 - 6}{-e^{-x}} \\ &= \lim_{x\to -\infty} \frac{6x}{e^{-x}} \\ &= \lim_{x\to -\infty} \frac{6}{-e^{-x}} = \boxed{0}.\end{aligned}$$

д) Производ типа $0 \cdot (-\infty)$ претварамо у количник облика $-\infty/\infty$ и примењујемо Лопиталову теорему:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} x\ln x &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0^+} (-x) = \boxed{0}.\end{aligned}$$

ђ) За $x \to \pm\infty$ издвајамо x из кубног корена (важи $\sqrt[3]{x^3} = x$ и када је $x < 0$), па разлику преводимо у количник неодређеног облика $0/0$. Примењујемо Лопиталову теорему:

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to\pm\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 - 6x^2} - x\right) \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} x\left(\sqrt[3]{1 - \frac{6}{x}} - 1\right) \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\left(1 - \frac{6}{x}\right)^{1/3} - 1}{1/x} \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\frac{1}{3}\left(1 - \frac{6}{x}\right)^{-2/3} \cdot \frac{6}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} -\frac{2}{\left(1 - \frac{6}{x}\right)^{2/3}} = \boxed{-2}.\end{aligned}$$

е) Добијамо неодређени степен облика 1^∞. Пошто је основа позитивна у околини $x = 1$, логаритмовањем сводимо израз на количник $0/0$ и примењујемо Лопиталову теорему:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} x^{1/(1-x)} &= \exp\left(\lim_{x\to 1} \frac{\ln x}{1-x}\right) \\ &= \exp\left(\lim_{x\to 1} \frac{1/x}{-1}\right) = \boxed{e^{-1}}.\end{aligned}$$

ж) За $x > 0$ поделимо бројилац и именилац са x. Из $|\sin x| \le 1$ следи $|\sin x/x| \le 1/x \to 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{2x - \sin x}{2x + \sin x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2 - \frac{\sin x}{x}}{2 + \frac{\sin x}{x}} = \boxed{1}.$$

з) За $x \to +\infty$ важи $x > 0$ и $\sqrt{x^2} = x$. Стога

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \boxed{1}.$$

и) Означимо тражену границу са L. Прво логаритмујемо и пакујемо количник тако да можемо да употребимо основну границу логаритма:

$$\begin{aligned}\ln L &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(\arcsin x/x)}{x^2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{\arcsin x - x}{x}\right)}{\frac{\arcsin x - x}{x}} \cdot \frac{\arcsin x - x}{x^3} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}\left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

У трећем реду први чинилац тежи јединици, а затим је једном примењена Лопиталова теорема и извршено рационалисање. Зато је

$$\boxed{L = e^{1/6}}.$$

2. Апроксимирати $f(x) = (2x-1)e^{1-x}$ Тејлоровим полиномом другог степена у околини $x = 1$.

Решење. Тејлоров полином другог степена око $x_0 = 1$ има облик

$$T_2(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2.$$

За $f(x) = (2x-1)e^{1-x}$ добијамо

$$f'(x) = 2e^{1-x} - (2x-1)e^{1-x} = e^{1-x}(3-2x),$$
$$f''(x) = -e^{1-x}(3-2x) - 2e^{1-x} = e^{1-x}(2x-5).$$

У тачки $x = 1$ вредности су $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$, $f''(1) = -3$. Заменом у формулу:

$$\boxed{T_2(x) = 1 + (x-1) - \frac{3}{2}(x-1)^2}.$$

3. Апроксимирати $f(x) = \arcsin x$ Маклореновим полиномом трећег степена.

Решење. Маклоренов полином трећег степена је

$$M_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3.$$

За $f(x) = \arcsin x$ важи

$$f(0) = 0, \quad f'(x) = (1-x^2)^{-1/2}, \quad f'(0) = 1.$$

Даље,

$$f''(x) = x(1-x^2)^{-3/2}, \quad f''(0) = 0,$$
$$f^{(3)}(x) = (1-x^2)^{-3/2} + 3x^2(1-x^2)^{-5/2}, \quad f^{(3)}(0) = 1.$$

Добијамо

$$\boxed{M_3(x) = x + \frac{x^3}{6}}.$$

За мале x разлика од тачне функције је реда x^5.

4. Израчунати $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^{1/x^2}$.

Решење. Маклоренов полином добијен у претходном задатку даје апроксимацију $\arcsin x \approx x + x^3/6$ за x близу нуле. Да бисмо граничну вредност израчунали тачно, издвајамо основни логаритамски лимес. Нека је L тражена граница, а $u = (\arcsin x - x)/x$, па је $u \to 0$:

$$\begin{aligned}
\ln L &= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u}\,\frac{\arcsin x - x}{x^3} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x - x}{x^3} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1}{3x^2} \\
&= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}\left(1+\sqrt{1-x^2}\right)} = \frac{1}{6}.
\end{aligned}$$

У последњем прелазу рационалисан је бројилац. Према томе,

$$\boxed{L = e^{1/6}}.$$

5. Апроксимирати $g(x) = \ln(\cos x + x \sin x)$ Маклореновим полиномом степена 4, па израчунати $\lim_{x\to 0} \frac{4g(x)-2x^2+x^3}{3x^3+5x^4}$.

Решење. Најпре користимо Маклоренове апроксимације за мале x:

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24},$$
$$x \sin x \approx x^2 - \frac{x^4}{6},$$
$$\cos x + x \sin x \approx 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8}.$$

За u близу нуле важи $\ln(1+u) \approx u - u^2/2$. Ако извршимо замену $u \approx x^2/2 - x^4/8$ и задржимо чланове до четвртог степена, добијамо

$$g(x) \approx \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}.$$

Према томе Маклоренов полином је

$$\boxed{M_4(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}}.$$

За тачан прорачун лимеса применимо Лопиталову теорему три пута. Пишемо $h(x) = \cos x + x \sin x$, па је $h(0) = 1$, $h'(x) = x \cos x$, $h'(0) = 0$ и

$$g'(x) = \frac{x \cos x}{\cos x + x \sin x}, \qquad g''(0) = 1, \qquad g^{(3)}(0) = 0.$$

Последња вредност следи и из чињенице да је g парна функција. Сада све трансформације остају унутар знака лимеса:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0} \frac{4g(x) - 2x^2 + x^3}{3x^3 + 5x^4} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{4g'(x) - 4x + 3x^2}{9x^2 + 20x^3} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{4g''(x) - 4 + 6x}{18x + 60x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{4g^{(3)}(x) + 6}{18 + 120x} = \frac{4g^{(3)}(0) + 6}{18} = \boxed{\frac{1}{3}}.
\end{aligned}$$

6. Развити $P(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 1$ по степенима бинома $x - 2$.

Решење. Развијамо полином по степенима бинома $x - 2$. Ставимо $h = x - 2$, тако да је $x = h + 2$. Помоћу биномне формуле:

$$\begin{aligned}
(h+2)^2 &= h^2 + 4h + 4, \\
(h+2)^3 &= h^3 + 6h^2 + 12h + 8, \\
(h+2)^4 &= h^4 + 8h^3 + 24h^2 + 32h + 16.
\end{aligned}$$

Убацимо у $P(x) = (h+2)^4 - (h+2)^3 + (h+2)^2 - 1$ и саберемо исте степене:

$$P(x) = h^4 + (8-1)h^3 + (24-6+1)h^2 + (32-12+4)h + (16-8+4-1).$$

Дакле

$$\boxed{P(x) = 11 + 24(x-2) + 19(x-2)^2 + 7(x-2)^3 + (x-2)^4}.$$

7. Одредити косу асимптоту функције:

а) $f(x) = (x+1)e^{1/x}$

б) $f(x) = 2x - 4 - \sqrt{4x^2+4x+7}$

Решења по подтачкама.

а) Асимптоту тражимо у облику $y = kx + n$, где су $k = \lim_{x\to\pm\infty} f(x)/x$ и $n = \lim_{x\to\pm\infty}(f(x) - kx)$. Најпре

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x\to\pm\infty} \frac{(x+1)e^{1/x}}{x} \\ &= \lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right) e^{1/x} = 1. \end{aligned}$$

Затим пакујемо израз тако да применимо $\lim_{u\to 0}(e^u - 1)/u = 1$:

$$\begin{aligned} n &= \lim_{x\to\pm\infty} \left((x+1)e^{1/x} - x\right) \\ &= 1 + \lim_{x\to\pm\infty} (x+1)(e^{1/x} - 1) \\ &= 1 + \lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right) \frac{e^{1/x}-1}{1/x} = 2. \end{aligned}$$

На оба краја имамо исту косу асимптоту:

$$\boxed{y = x + 2}.$$

б) За $x \to +\infty$ рационалишемо разлику корена и $2x$:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} f(x) &= \lim_{x\to+\infty} \left(2x - 4 - \sqrt{4x^2+4x+7}\right) \\ &= -4 + \lim_{x\to+\infty} \frac{(2x)^2 - (4x^2+4x+7)}{2x + \sqrt{4x^2+4x+7}} \\ &= -4 - \lim_{x\to+\infty} \frac{4 + 7/x}{2 + \sqrt{4 + 4/x + 7/x^2}} \\ &= \boxed{-5}. \end{aligned}$$

Десна хоризонтална асимптота је $\boxed{y = -5}$. За $x \to -\infty$ је $\sqrt{x^2} = -x$, па се нагиб косе асимптоте добија као

$$\begin{aligned} k &= \lim_{x\to-\infty} \frac{2x - 4 - \sqrt{4x^2+4x+7}}{x} \\ &= \lim_{x\to-\infty} \left(2 - \frac{4}{x} + \sqrt{4 + \frac{4}{x} + \frac{7}{x^2}}\right) = 4. \end{aligned}$$

Сада одређујемо одсечак, поново рационалисањем:

$$\begin{aligned} n &= \lim_{x\to-\infty} \left(-2x - 4 - \sqrt{4x^2+4x+7}\right) \\ &= -4 + \lim_{x\to-\infty} \frac{(-2x)^2 - (4x^2+4x+7)}{-2x + \sqrt{4x^2+4x+7}} \\ &= -4 + \lim_{x\to-\infty} \frac{-4 - 7/x}{-2 - \sqrt{4 + 4/x + 7/x^2}} \\ &= -4 + 1 = -3. \end{aligned}$$

Лева коса асимптота је $\boxed{y = 4x - 3}$.